

南京大学“项目制课程”项目申请表

项目名称	材料数据多模态融合算法综述
项目依托课程 (课程号)	科研实践（一）（课程号：22011680）
所在院系	计算机学院
负责人姓名	杨智宇
成员姓名	无

一、项目立项依据（主要包括国、内外研究现状和发展动态、目前已完成的前期工作等） 在材料科学研究中，实验和计算过程会同时产生多种不同类型的数据，例如晶体结构数据、实验测量结果、显微图像以及文献中的文本描述等。这些数据从不同角度刻画了材料的结构、性质和加工过程，是理解和设计材料的重要信息来源。然而，目前许多研究仍然只依赖单一模态的数据进行分析与建模，难以充分利用多种信息之间的互补性，限制了模型的预测精度和泛化能力。多模态融合算法的出现，为材料科学的发展提供了新的技术手段。通过将不同模态的数据有效结合，可以获得更加丰富的材料表示。例如，将结构数据与实验性质信息相结合，可以在性质预测任务中获得比单一模态更高的准确率；将显微图像与光谱信息融合，有助于更加准确地识别材料的缺陷与组织结构；将文本信息与实验数据融合，则能够在材料设计和实验辅助决策中提供更强的解释性和拓展性。因此，系统梳理材料领域中的多模态融合算法，分析其应用特点、适用场景和发展趋势，对于推动材料信息学的发展具有重要意义。目前关于材料多模态融合的研究仍处于起步阶段，相关工作较为分散，尚缺乏系统性的整理和分析，因此有必要开展这一方向的综述研究，为后续方法改进和实际应用奠定基础。
--

二、研究的目的是和主要研究内容 本研究的目的是通过系统调研和分析，梳理材料科学领域中已有的多模态融合算法，明确当前主流数据模态及其融合方式，探讨这些方法在不同材料任务中的应用与局限。通过对相关文献的阅读和整理，形成一份面向本科科研的系统性综述，帮助理清这一领域的研究脉络，并为后续研究提供参考和方向。 本研究将首先对材料科学中常见的数据类型进行分类和分析，重点关注晶体结构、实验测量、显微图像以及文本描述等模态，并总结它们在材料研究中所承载的信息及其特点。随后，将调研当前主流的多模态融合方法，包括特征级的早期融合和基于注意力机制的深度融合，分析这些方法在材料性质预测、显微图像识别和知识提取等任务中的应用情况。通过阅读和归纳已有工作，本研究将对比不同方法的适用场景、优缺点以及存在的主要问题，重点关注融合策略、数据对齐难度和可解释性等关键因素。最后，将在综述的基础上总结当前多模态融合在材料领域的发展趋势和面临的挑战，为进一步研究提供方向和思路。

三、团队分工、项目开展计划（技术路线、拟解决的问题等）

本项目由负责人杨智宇独立完成。负责人将全面负责项目的所有环节，包括但不限于文献调研、资料整理、算法梳理、综述撰写以及定期与导师进行沟通汇报。

项目开展计划如下：

• 第一阶段：文献调研与理论基础学习

1. 深度学习基础学习：深入理解深度学习，特别是多模态学习的基本模型（如全连接神经网络、卷积神经网络、图神经网络）及融合策略（如早期融合、晚期融合、基于注意力的融合）。

2. 领域文献泛读：系统检索和阅读材料科学与人工智能交叉领域的国内外综述文献与经典研究论文，建立对领域全貌的认知。

• 第二阶段：baseline 复现与分析

1. 关键算法复现：选取 2-3 篇具有代表性的论文（如基于多模态数据的材料性能预测模型），尝试复现其核心算法或理解其融合框架。

2. 案件深度剖析：重点分析一些已有的成熟代码框架，理解其如何解决图像、数值、文本等不同模态数据的对齐、表征与融合问题。

• 第三阶段：方法设计与综述撰写

1. 框架搭建：基于前期研究，构建综述文章的框架。主要包括：材料数据模态分类、多模态融合算法分类与比较、典型应用场景分析、面临的挑战与未来展望。

2. 内容撰写：系统性地将调研结果进行整理、归纳和评述，完成综述初稿。

• 第四阶段：修改与完善

1. 修改润色：根据导师意见对初稿进行多次修改，提升内容的准确性和表达的流畅性。

2. 最终定稿：整理参考文献，格式化文档，提交最终版的综述报告与课程结题材料。

三、项目的特色与创新之处

本项目的特色与创新之处主要体现在以下几个方面：

- 系统性梳理与前沿聚焦：**本项目旨在对材料科学领域的多模态融合算法进行首次面向本科科研层面的系统性梳理。当前相关工作较为分散，本研究将填补这一空白，并重点关注如视觉大模型（VLM）在材料图像分析中的应用、基于多模态数据融合的“逆向设计”等前沿动态，确保综述内容的新颖性和前瞻性。
- 跨学科的视角整合：**本项目立足于计算机科学与材料科学的交叉点。不仅关注算法本身的技术实现，更着重分析这些算法在解决具体材料科学问题（如从成分-微结构预测性能）中的适用场景、优势与局限，旨在为两个领域的研究者提供一座沟通的

桥梁。

3. **面向实践的评估维度：**在评述不同方法时，将引入对数据需求、计算成本、泛化能力、可解释性等工程化应用维度的考量。这不仅有助于纯学术比较，更能为后续研究者选择或开发适用于实际材料研发场景的算法提供实用参考，体现“科研实践”课程的要求。
4. **方法论的归纳与展望：**基于深入分析，本项目将尝试归纳出材料多模态融合的共性方法论框架，并在此基础上，提出可能的技术演进路径和未来研究方向，力求在综述基础上体现一定的创新思维。

四、项目预期成果

完成一篇高质量的中文综述论文，题为《材料数据多模态融合算法研究综述》。该论文将系统性地总结材料多模态数据的类型、多模态融合的主流算法、应用案例，并分析当前面临的挑战与未来趋势。论文篇幅预计在 8000-10000 字左右。

导师意见：

同意 不同意

签名： 年 月 日

院系意见：

同意 不同意

签名盖章： 年 月 日